不用重講

智慧座艙的局部修正與雙屏確認

一段複合需求只錯一項時，
使用者能保留其他候選，修正那一項。

乘客處理細節，駕駛確認這次設定。
Qwen 提出意圖，規則管理權限、版本與執行回報。

團隊修訂版 2026.10.13
電腦雙 Android 互動原型。保留同學原作；車控為模擬，使用者效益尚未量測。

痛點的證據與邊界

支持研究「誤解後的修復成本」，目前不能證明台灣車主天天需要。

36%

智慧座艙問題中
與難理解 / 難操作相關

J.D. Power 2025 中國 TXI，38,752 名新車車主。
分母是回報的座艙問題，不能讀成 36% 車主或每天發生。

修復成本研究

48 人德語模擬實驗，人員扮演助理。
比較修復策略與全句重說，尚未驗證本案。

駕駛與乘客協作

16 對參與者的研究指出控制分工會影響合作。
不能推論雙屏在所有任務都較好。本團隊目前 0 位受試者。

J.D. Power TXI 2025（官方研究摘要）
Failing with Grace 2023（作者大學全文，方法見107-112頁）
Empowering Driver-Passenger Collaboration 2023（大學原始研究）

競品比較與我們的定位

比較單位是「部分誤解後怎麼修」，不能只比較有沒有 AI 或第二個螢幕。

Tesla 已做到

Grok 的 Assistant 可處理部分車控、導航與媒體，依車型、地區及版本而異，且需連線。

已有後屏、前屏管理後屏及媒體控制。

友達已做到

CES 2026 展示跨座艙顯示、按需顯示、DriverAware 與 CabConnect。

平台已有 AI、感測與個人化舒適控制能力。

建議定位

可整合進座艙平台的「互動修復模組」。
差異要靠保留正確項、授權修正、確認版本與逐項回報證明。

Tesla Model 3 官方手冊：Media / Grok，查核2026.10.12
Tesla 官方手冊：Touchscreen / Rear touchscreen
AUO CES 2026 官方展出內容，2026.01.07

一條能看懂的實作流程

這次只完成方案01，不擴稱多人任務接力或共享設定仲裁。

1 乘客提需求	「後座風小一點，音樂也小一點，導航提示不要變。」
2 整理候選	真 Qwen 解析，三項都先等待。此時任何設定都不變。
3 駕駛授權	六位碼配對後，授權這次任務，期限120秒。
4 只修必要項	「風量先不用改，其餘照剛剛。」音樂降低、導航維持仍保留。
5 確認與回報	駕駛確認最新版本，模擬執行器回報音樂5至4、導航5至5。

「取消這項變更」必須移除待執行項，和「維持原值」的任務意思不同。

電腦上的 Android 實測

最新 Target SDK 34 APK 與本地 Qwen，預設文字仍真實推論。未測麥克風。



乘客平板：保留候選、只改一項



駕駛屏：逐項回報

無人工故障注入；兩次真Qwen。完成畫面優先顯示回報值，已移除無效操作。

兩台平板與 Qwen 的分工

現有驗證：電腦執行 Qwen GGUF Q8，兩個 Android 模擬器執行 Flutter。

乘客平板

提出需求、看明細、局部修正。
文字輸入可用，按鈕保留為直接修正方式。

本地 Qwen 1.5B

只輸出有限設定的意圖提案。
不直接控車，也不判定「已完成」。

駕駛與固定規則

駕駛授權 / 確認。規則檢查版本、取消範圍與去重。
收到執行回報後，兩屏才顯示完成。

S9 本機推論仍待移植與效能測試。Android 本地 ASR 橋接已寫好，
但此模擬器無可用服務；不能稱已完成離線語音。

Qwen 官方模型頁：1.5B Instruct / Apache-2.0；授權不代表全部程式碼素材均相同
Android 官方 SpeechRecognizer：需可用 on-device service，支援語言依設備而定

驗證結果與能力限制

原始輸出、修正規則與執行結果分開保存，避免把規則功勞歸給模型。

108 / 108

軟體測試通過，靜態分析無問題

新增部分成功後僅重試剩餘項、晚到回報、矛盾回報阻擋，
以及完成畫面與乘客端保留已完成項。

固定20例回歸

本輪保護鏈路20/20：14例走Qwen，6例先澄清。
14例原始模型輸出僅12例符合；規則有獨立貢獻。

這20例已用來調整規則。本輪也改了提示詞首句。
不能當作未見驗證、純模型準確率或使用者效益。

真人與真車

0 位受試者。S9、真麥克風、真車控制與實體雙屏斷外網未測。

逐例原始結果與完整驗證說明

修復語意：保留完整歷史

同一組16句已用來開發。本輪回歸不能取代首次結果，也不是獨立驗證。

10 → 12 → 16

同一組16句的歷史與本輪回歸

首次10/16；前輪修後12/16。
本輪先14/16，再修至16/16；各輪原始失敗均保留。

錯誤修復

延續原計畫不得改為keep；全撤回含維持候選；
限定集合取消及唯一補答，避免重複追問。

最終12例走Qwen，4例先澄清。原始模型僅4/12符合。
16/16是模型 + 規則的已見契約回歸，不是模型滿分。

保留失敗

有限同義語與規則不涵蓋所有新說法。
不確定就先澄清；直接按鈕與駕駛確認持續保留。

事前預期、第一次結果及修正後回歸分開保存

公平對照也要保留按鈕

挑戰修正前的回放，每條件各一次。機器時間不包含閱讀、說話或操作時間。

條件	修復方式	修復耗時	至模擬回報
A 全重說	重新建立完整要求	164 ms	170 ms
B 局部修正	一個顯示客戶端	126 ms	134 ms
C 局部修正	相同流程，多一個顯示客戶端	127 ms	134 ms
D 按鈕修正	逐項選擇，跳過修正階段 SLM	0 ms*	13 ms

四條件都得到3 / 4 / 5，且各只執行一次。B / C / D真的移除風量候選。
B / C的原始模型輸出keep，規則才校正為remove，完整保存raw。

* 0ms是毫秒計時粒度的顯示，不代表零耗時。此回放不能證明人類雙屏效益。

比賽對應與展示重點

依競賽簡章V11（印刷第5、6、8至12頁）核對，正式交件仍需確認後續公告。

創新 25%	展示同一需求的局部修復，與現有車控 / 多屏功能分清差異。
技術 35%	真模型、權限、版本檢查、去重與逐項回報。保留一個失敗負例。
UX/UI 20%	乘客看細節，駕駛看短摘要。單項按鈕更好時，直接用按鈕。
商業 10%	定位 OEM / Tier 1 座艙軟體模組，先驗證整合成本與需求。
Pitch 10%	需求、誤解、修正、確認、回報依序可見，清楚標示模擬範圍。

V11允許PC AI Box、Android14模擬器及文字輸入。已核對target34 / compile36。
本地AI可操作；尚無完整斷外網證據，不預稱離線加分。加權由評審確認。
正式交件仍缺：同內容PPT + PDF（20頁內）、3分鐘1080p影片、AI與第三方聲明。

評審最可能追問的地方

「按鈕就能做，為什麼要 AI？」

按鈕是有效基準。SLM的候選價值在多項要求、否定與改口，效益仍待量測。

「你們刻意安排錯誤？」

最新完整流程沒有注入；另有明示人工故障的回放。兩者分開，不充當自然錯誤率。

「沒有訪談怎麼證明痛點？」

文獻支持研究理由，原型證明指定錯誤能修復。我們沒有自家頻率數據。

「兩台螢幕真的必要？」

協作分工是待驗證假設。若第二屏沒增益，產品保留單屏局部修正。

「Tesla是不是已經有了？」

已有車控與多屏。我們展示修復流程，尚未做指定 Tesla 車型的實車對照。

完整論據、方法、限制與來源

已修正什麼，接下來做什麼

本輪完成核心修復

部分成功只重試剩餘項；取消不假裝還原。
回報不完整則待查證；兩屏保留成功項與最新回報值。

先補交件與獨立驗證

先測新語句與斷外網操作，補PPT、影片與聲明。
S9與ASR之後移植量測；PC原型可先展示。

平台整合與自駕

先接 OEM 受控設定接口與真實回報。
未來依接管狀態延後舒適需求，安全警示獨立。

建議主題維持方案01。發展重點是可核對的座艙互動修復，
不把文字 SLM 接到方向盤、煞車或自駕決策。

公開實作、測試結果與原始同學方案歷史